

ЗАДАНИЕ 10. AgriMonitor — Система дистанционного мониторинга стресса растений

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработать JavaFX-приложение для **мониторинга состояния растений** на основе вегетационных индексов (NDVI — Normalized Difference Vegetation Index) и метеоданных.

Программа должна:

- хранить **информацию о полях** (название, культура, координаты, площадь, фаза роста);
- принимать **входные данные о вегетационном индексе** (NDVI от -1 до 1) для каждой зоны поля (условно — по зонам 4×4 или загружать из CSV);
- рассчитывать **индекс стресса растений** на основе NDVI и метеофакторов;
- выявлять **проблемные зоны** на поле (засуха, переувлажнение, дефицит питания, болезни);
- формировать **карту стресса** с цветовой индикацией (зелёный — здоровые растения, жёлтый — умеренный стресс, красный — критический стресс);
- давать **рекомендации по агротехническим мероприятиям** (полив, подкормка, обработка);
- сохранять **историю состояния полей** и отслеживать динамику;
- экспортировать **отчёты для агронома** и карты для **внесения**.

Важно: это система поддержки принятия решений для точного земледелия (Precision Agriculture), позволяющая выявлять проблемы на ранних стадиях, экономить ресурсы и повышать урожайность.

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА

2.1. Панель управления полями

Элемент	Тип	Назначение
Название поля	TextField	идентификатор
Культура	ComboBox<String>	пшеница, кукуруза, подсолнечник, соя, томаты, огурцы
Фаза роста	ComboBox<String>	всходы, вегетация, цветение, созревание
Площадь (га)	Spinner<Double>	размер поля
Координата X (центр)	Spinner<Double>	0–100 (условные)
Координата Y (центр)	Spinner<Double>	0–100
Размер сетки (N×N)	Spinner<Integer>	2–8 (зоны для мониторинга)

Кнопки:

- "Добавить поле" — создаёт поле с пустой сеткой зон
- "Выбрать поле" — переключение между полями
- "Удалить поле"

2.2. Ввод данных NDVI (для зон поля)

Приложение должно позволять вводить NDVI для каждой зоны поля несколькими способами:

Способ 1 — Таблица (ручной ввод):

TableView для зон (N×N):

Зона	NDVI	Температура почвы	Влажность почвы	Статус
(1,1)	0.72	24.5	65%	здорово
(1,2)	0.45	28.2	42%	стресс
(1,3)	0.38	29.1	35%	критический
...	...	...	...	...

Способ 2 — Загрузка из CSV (имитация данных с дрона/спутника):

- Кнопка "Загрузить NDVI из CSV" — файл с матрицей значений
- Кнопка "Сгенерировать случайные NDVI" — для тестирования

Способ 3 — Тепловая карта (кликабельная):

- GridPane с закрашенными ячейками
- При клике на ячейку — открыть окно редактирования NDVI и доп. параметров

2.3. Метеоданные (климатические факторы)

Элемент	Тип	Диапазон	Назначение
Температура воздуха (°C)	Spinner<Double>	-10 ... +40	влияет на стресс
Осадки за 7 дней (мм)	Spinner<Double>	0–200	засуха/переувлажнение
Влажность воздуха (%)	Spinner<Double>	20–100	для расчёта стресса
Солнечная радиация (кВт·ч/м²)	Spinner<Double>	0–8	влияние на фотосинтез
Дата съёмки	DatePicker	—	для истории

Кнопка "Применить погоду ко всем зонам" — заполняет одинаковые метеоданные для всех зон поля.

2.4. Расчёт и визуализация

Компонент	Что отображает
Тепловая карта стресса (GridPane/Canvas)	N×N сетка, где каждая ячейка окрашена по уровню стресса (зеленый→желтый→красный). При клике — детали по зоне.
Легенда карты	цветовая шкала: 0–30% стресс → зеленый, 30–60% → желтый, 60–100% → красный
Итоговая панель	средний NDVI по полю, процент здоровых зон, процент критических зон, общий индекс стресса
Таблица зон	детальный список всех зон с параметрами
График гистограммы (BarChart)	распределение зон по уровням стресса (количество зон)

2.5. Анализ и рекомендации

TextArea с детальным анализом:

 СВОДКА ПО ПОЛЮ:

Средний NDVI: 0.52 (норма для фазы: 0.65–0.75)
Здоровые зоны (NDVI >0.6): 35%
Зоны стресса (NDVI 0.4–0.6): 45%
Критические зоны (NDVI <0.4): 20%
Общий индекс стресса: 58% (ВЫСОКИЙ)

 ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

- Зоны (2,3)-(4,5): низкий NDVI (0.32–0.38) + температура почвы >28°C → Водный стресс (засуха)
- Зона (1,2): NDVI 0.41, нормальная влажность → возможно дефицит азота
- Южная часть поля: солнечная радиация 7.2 кВт·ч/м² → риск ожогов

 РЕКОМЕНДАЦИИ:

Полив:

- Зоны с водным стрессом – срочный полив 25–30 м³/га
- Весь массив – поддерживающий полив через 3 дня

Азотная подкормка:

- Зона (1,2) и прилегающие – внести KAS-32 150 л/га

Защита растений:

- Влажность воздуха >75% + стресс = риск болезней
- Рекомендуется обработка фунгицидом по критическим зонам

Прогноз на 5 дней: ожидается повышение температуры до 32°C

→ Усилить контроль влажности почвы

2.6. История и динамика

Компонент	Что отображает
Таблица истории съёмок	TableView с колонками: дата, средний NDVI, индекс стресса, рекомендации
График динамики (LineChart)	изменение среднего NDVI по полю по датам
Сравнение съёмок	выбор двух дат → показать разницу на карте (какие зоны улучшились/ухудшились)

Кнопка "Сравнить с предыдущей съёмкой" — строит карту изменений.

2.7. Кнопки управления

Кнопка	Действие
"Рассчитать стресс"	основной расчёт для текущего поля
"Показать тепловую карту"	отрисовка GridPane/Canvas
"Экспорт отчёта"	TXT/CSV с полным анализом
"Экспорт карты"	сохранить изображение карты (PNG через Snapshot)
"Сохранить съёмку"	добавить в историю
"Загрузить NDVI"	из CSV
"Сбросить"	очистить форму

2.8. Прогнозирование стресса (простая модель)

На основе прогноза погоды (вводятся вручную) система предсказывает изменение стресса:

📅

ПРОГНОЗ СТРЕССА НА 3 ДНЯ (при текущем прогнозе погоды):

Прогноз погоды:

День 1: T=30°C, осадки 0 мм → стресс ▲

День 2: T=32°C, осадки 0 мм → стресс ▲▲

День 3: T=28°C, осадки 5 мм → стресс ▼

Ожидаемый индекс стресса:

Сегодня: 58% (высокий)

День 1: 65% (критический)

День 2: 72% (критический)

День 3: 60% (высокий)

⚠️

ВНИМАНИЕ: без полива через 2 дня поле войдёт в критическую зону

3. ФОРМУЛЫ И ЛОГИКА (даются студенту)

3.1. Расчёт индекса стресса на основе NDVI

Для конкретной культуры и фазы роста задаются **пороговые значения NDVI**:

Культура	Фаза	Min NDVI (норма)	Opt NDVI	Max NDVI
Пшеница	всходы	0.50	0.65	0.85
Пшеница	цветение	0.60	0.75	0.90

Культура	Фаза	Min NDVI (норма)	Opt NDVI	Max NDVI
Кукуруза	вегетация	0.55	0.70	0.88
Подсолнечник	цветение	0.50	0.68	0.85

```

public double calculateStressIndex(double ndvi, String crop, String growthStage) {
    // Получить оптимальный NDVI для культуры и фазы
    double optimalNDVI = getOptimalNDVI(crop, growthStage);

    // Чем дальше от оптимума, тем выше стресс
    double deviation = Math.abs(ndvi - optimalNDVI);
    double maxDeviation = 0.4; // максимальное отклонение (например, от 0.75 до 0.35)

    double stress = Math.min(100, (deviation / maxDeviation) * 100);
    return stress;
}

```

3.2. Коррекция стресса по метеофакторам

```

public double applyWeatherCorrection(double baseStress,
                                     double temperature,
                                     double rainfall7days,
                                     double humidity,
                                     double radiation) {

    double correction = 0;

    // Температурный стресс (оптимум 20–25°C)
    if (temperature > 30) correction += 15;
    else if (temperature > 28) correction += 10;
    else if (temperature < 15) correction += 10;

    // Засуха (осадки < 5 мм за 7 дней)
    if (rainfall7days < 5) correction += 20;
    else if (rainfall7days < 15) correction += 10;

    // Переувлажнение (осадки > 100 мм за 7 дней)
    if (rainfall7days > 100) correction += 15;

    // Низкая влажность воздуха (< 40%)
    if (humidity < 40) correction += 10;

    // Высокая радиация (> 6 кВт·ч/м²)
    if (radiation > 6) correction += 10;

    double finalStress = Math.min(100, baseStress + correction);
    return finalStress;
}

```

3.3. Классификация уровня стресса

```

public String getStressLevel(double stress) {
    if (stress < 30) return "Низкий";
    if (stress < 60) return "Средний";
    return "Высокий";
}

public String getStressColor(double stress) {
    if (stress < 30) return "#2ecc71"; // зелёный
    if (stress < 60) return "#f39c12"; // жёлтый
    return "#e74c3c"; // красный
}

```

3.4. Рекомендации по NDVI

```
public String getRecommendationByNDVI(double ndvi, String crop, String stage) {  
    double optimal = getOptimalNDVI(crop, stage);  
  
    if (ndvi < optimal - 0.2) {  
        return "Критически низкий NDVI. Проверить полив, удобрения, болезни.";  
    } else if (ndvi < optimal - 0.1) {  
        return "Пониженный NDVI. Рекомендуется внесение азотных удобрений.";  
    } else if (ndvi > optimal + 0.15) {  
        return "Аномально высокий NDVI. Проверить на наличие сорняков или перегушенность.";  
    } else {  
        return "NDVI в норме. Поддерживающие мероприятия.";  
    }  
}
```

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. ООП (обязательно)


```

// Класс поля
public class Field {
    private String name;
    private String crop;
    private String growthStage;
    private double area;
    private double centerX, centerY;
    private int gridSize;
    private List<Zone> zones;
    private List<Survey> history;
    // геттеры, сеттеры
}

// Класс зоны (ячейки)
public class Zone {
    private int row, col;
    private double ndvi;
    private double soilTemp;
    private double soilMoisture;
    private double stressIndex;
    private String status;
    // геттеры, сеттеры
}

// Класс съёмки (состояние поля на дату)
public class Survey {
    private LocalDate date;
    private double avgNDVI;
    private double avgStress;
    private String weatherData;
    private String recommendations;
    private List<Zone> zoneSnapshots;
    // геттеры, сеттеры
}

// Класс для расчётов
public class StressCalculator {
    public double calculateStress(Zone zone, String crop, String stage) { ... }
    public void analyzeField(Field field) { ... }
    public String generateRecommendations(Field field) { ... }
}

```

4.2. JavaFX

- **FXML + Controller**
- TableView для зон, для истории
- GridPane для тепловой карты (динамическое создание ячеек)
- LineChart, BarChart
- Canvas (опционально, для более сложной карты)
- TabPane для разделения: Поля / Мониторинг / История / Отчёты

4.3. Обработка исключений

- Некорректный NDVI (меньше -1 или больше 1) → InvalidNDVIException
- Поле без зон → EmptyFieldException
- Отсутствие истории для сравнения → NoHistoricalDataException

4.4. Работа с файлами

- Поля — data/fields.csv
- Зоны — data/zones_<field_name>.csv
- История — data/history_<field_name>.csv
- Экспорт отчёта — TXT
- Экспорт карты — PNG (через WritableImage)

4.5. Дополнительно

- ✓ Импорт GeoTIFF (растровых данных NDVI) — для продвинутых
- ✓ Автоматическая генерация зон по координатам
- ✓ Интеграция с API погоды (OpenWeatherMap)
- ✓ Анимация изменения карты по датам
- ✓ Расчёт площади проблемных зон (в гектарах)

ЧТО МОЖНО ДОРАБОТАТЬ ДО СТАРТАПА (НЕ В ЗАДАНИЕ)

- Интеграция с API спутниковых данных (Sentinel-2, Landsat, Planet)
- Автоматический расчёт NDVI по спектральным каналам
- Подключение к дронам для съёмки полей в реальном времени
- ML-модели для прогноза урожайности на основе NDVI
- Интеграция с системами автополива (при достижении порога стресса)
- Мобильное приложение для агронома с push-уведомлениями